

TD 22.5 Calcul de l'intégrale de Gauss

Le but de ce problème est de déterminer la valeur de $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^{-t^2} dt$, après avoir justifié que cette limite existe.

PREMIÈRE PARTIE : EXISTENCE DE $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^{-t^2} dt$

Soit F la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$.

- 1) Justifier que F est correctement définie.
- 2) Etudier la parité de F .
- 3) Montrer que F est croissante.
- 4) Montrer que, pour tout $x \geq 1$, $F(x) \leq F(1) + \int_1^x e^{-t} dt$.
- 5) En déduire que F est majorée.
- 6) Montrer que F admet une limite finie en $+\infty$.

DEUXIÈME PARTIE : ÉTUDE D'UNE FONCTION AUXILIAIRE

Pour tout réel x , on pose $\varphi(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x(1+t^2)}}{1+t^2} dt$.

- 1) Justifier que φ est correctement définie.
- 2) Calculer $\varphi(0)$.
- 3) a) Montrer que, pour tout $x \geq 0$, $\varphi(x) \leq e^{-x} \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2}$.
b) En déduire, si elle existe, la valeur de $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x)$.
- 4) Déterminer, si elle existe, la limite de φ en $-\infty$.
- 5) a) Soit $A \in \mathbb{R}_+^*$.

Montrer que, pour tout $u \in [-A, A]$, $|e^u - 1 - u| \leq \frac{e^A}{2} \times u^2$.

b) Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\frac{\varphi(x+h) - \varphi(x)}{h} + \int_0^1 e^{-x(1+t^2)} dt \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$.

c) En déduire que φ est dérivable sur $\mathbb{R}$, et que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\varphi'(x) = -\int_0^1 e^{-x(1+t^2)} dt$.

TROISIÈME PARTIE : LIEN ENTRE φ ET F

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $f(x) = \varphi(x^2) + F(x)^2$.

- 1) Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$.
- 2) Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\int_0^x e^{-t^2} dt = x \int_0^1 e^{-x^2 u^2} du$.
- 3) Montrer que f est constante, puis préciser la valeur identiquement prise par f .

QUATRIÈME PARTIE : ÉPILOGUE

Calculer la valeur de $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^{-t^2} dt$.

PROBLÈME : CORRECTION

PREMIÈRE PARTIE : EXISTENCE DE $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^{-t^2} dt$

- 1) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $t \mapsto e^{-t^2}$ est continue sur $[0, x]$ (ou $[x, 0]$), si bien que l'intégrale $F(x)$ est correctement définie.
- 2) Soit $x \in \mathbb{R}$.

Effectuons, dans l'intégrale $F(-x) = \int_0^{-x} e^{-t^2} dt$, le changement de variable défini par $u = -t$ (la fonction $t \mapsto -t$ étant de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, x]$ ou $[x, 0]$), ce qui donne $du = -dt$, et :

$$F(-x) = \int_0^{-x} e^{-t^2} dt = \int_0^x e^{-u^2} (-du) = -F(x).$$

F est donc impaire.

- 3) $t \mapsto e^{-t^2}$ étant continue sur $\mathbb{R}$, d'après le théorème fondamental du calcul intégral, F est dérivable, et, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $F'(x) = e^{-x^2} > 0$.
Par conséquent, F est strictement croissante.

- 4) Pour tout $x \geq 1$, d'après la relation de Chasles, $F(x) = \underbrace{\int_0^1 e^{-t^2} dt}_{F(1)} + \int_1^x e^{-t^2} dt$.

D'autre part, pour tout $t \in [1, x]$, $t^2 \geq t$, donc $-t^2 \leq -t$, puis, par croissance de la fonction exponentielle, $e^{-t^2} \leq e^{-t}$. Comme $x \geq 1$, on en déduit, par croissance de l'intégrale, que $\int_1^x e^{-t^2} dt \leq \int_1^x e^{-t} dt$.

Finalement, $F(x) \leq F(1) + \int_1^x e^{-t} dt$.

- 5) Pour tout $x \geq 1$, $\int_1^x e^{-t} dt = [-e^{-t}]_1^x = e^{-1} - e^{-x} \leq e^{-1}$, donc, d'après l'inégalité obtenue dans la question précédente, $F(x) \leq F(1) + e^{-1}$.

F est donc majorée sur $[1, +\infty[$, et, comme elle est croissante, cela suffit à garantir qu'elle est majorée sur $\mathbb{R}$.

- 6) F étant croissante et majorée, d'après le théorème de la limite monotone, elle admet une limite finie en $+\infty$.

DEUXIÈME PARTIE : ÉTUDE D'UNE FONCTION AUXILIAIRE

- 1) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, la fonction $t \mapsto \frac{e^{-x(1+t^2)}}{1+t^2}$ est continue sur $[0, 1]$, donc l'intégrale $\varphi(x)$ est correctement définie.

$$2) \varphi(0) = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = [\arctan(t)]_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

$$3) a) \text{ Pour tout } x \geq 0, \varphi(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x(1+t^2)}}{1+t^2} dt = \int_0^1 e^{-x} \times \frac{e^{-xt^2}}{1+t^2} dt = e^{-x} \int_0^1 \frac{e^{-xt^2}}{1+t^2} dt.$$

De plus, pour tout $x \geq 0$, et pour tout $t \in [0, 1]$, $e^{-xt^2} \leq e^0 = 1$ (par croissance de $\exp$) et donc, puisque

$$\frac{1}{1+t^2} > 0, \text{ il vient : } \frac{e^{-xt^2}}{1+t^2} \leq \frac{1}{1+t^2}.$$

Par croissance de l'intégrale, on en déduit que $\int_0^1 \frac{e^{-xt^2}}{1+t^2} dt \leq \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt$.

Il ne reste plus qu'à multiplier cette inégalité par e^{-x} , qui est positif, pour obtenir l'inégalité souhaitée.

$$b) \text{ Comme } \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{4}, e^{-x} \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

$$\text{Or, pour tout } x \geq 0, 0 \leq \varphi(x) \leq e^{-x} \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2}.$$

D'après le théorème d'existence de limite par encadrement, on en déduit que $\varphi(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

4) Pour tout $x \leq 0$, $\varphi(x) = \underbrace{e^{-x} \int_0^1 \frac{e^{-xt^2}}{1+t^2} dt}_{\text{car } e^{-xt^2} \geq 1} \geq e^{-x} \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2}$, et comme $e^{-x} \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty$, par existence de limite par minoration, on conclut que $\varphi(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty$.

5) a) Pour tout $u \in [-A, A]$, appliquons l'inégalité de Taylor-Lagrange à $\exp$ entre 0 et u :

▷ $\exp$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$;

▷ pour tout $x \in [0, u]$ (ou $[u, 0]$), $x \in [-A, A]$, et donc $|\exp^{(2)}(x)| = \exp(x) \leq \exp(A)$.

Ainsi, on obtient : $|e^u - 1 - u| \leq \frac{e^A}{2} \times u^2$.

b) Soit $x \in \mathbb{R}$. Pour tout $h \in \mathbb{R}^*$:

$$\begin{aligned} \frac{\varphi(x+h) - \varphi(x)}{h} + \int_0^1 e^{-x(1+t^2)} dt &= \frac{1}{h} \left(\int_0^1 \frac{e^{-(x+h)(1+t^2)}}{1+t^2} dt - \int_0^1 \frac{e^{-x(1+t^2)}}{1+t^2} dt \right) + \int_0^1 e^{-x(1+t^2)} dt \\ &= \frac{1}{h} \left(\int_0^1 \frac{e^{-x(1+t^2)} \times e^{-h(1+t^2)}}{1+t^2} dt - \int_0^1 \frac{e^{-x(1+t^2)}}{1+t^2} dt \right) + \int_0^1 e^{-x(1+t^2)} dt \\ &= \frac{1}{h} \int_0^1 \left(\frac{e^{-x(1+t^2)} \times e^{-h(1+t^2)}}{1+t^2} - \frac{e^{-x(1+t^2)}}{1+t^2} \right) dt + \int_0^1 e^{-x(1+t^2)} dt \\ &= \frac{1}{h} \int_0^1 \frac{e^{-x(1+t^2)}}{1+t^2} \times (e^{-h(1+t^2)} - 1) dt + \int_0^1 e^{-x(1+t^2)} dt \\ &= \frac{1}{h} \left(\int_0^1 \frac{e^{-x(1+t^2)}}{1+t^2} \times (e^{-h(1+t^2)} - 1) dt + h \times \int_0^1 e^{-x(1+t^2)} dt \right) \\ &= \frac{1}{h} \int_0^1 \left(\frac{e^{-x(1+t^2)}}{1+t^2} \times (e^{-h(1+t^2)} - 1) + h e^{-x(1+t^2)} \right) dt \\ &= \frac{1}{h} \int_0^1 \frac{e^{-x(1+t^2)}}{1+t^2} \times (e^{-h(1+t^2)} - 1 + h(1+t^2)) dt \end{aligned}$$

Fixons alors un réel A strictement positif.

D'après la question précédente, pour tout réel $h \neq 0$ vérifiant, pour tout $t \in [0, 1]$, $-h(1+t^2) \in [-A, A]$ (pour cela, il suffit de choisir h entre $-\frac{A}{2}$ et $\frac{A}{2}$), $|e^{-h(1+t^2)} - 1 - (-h(1+t^2))| \leq \frac{e^A}{2} h^2 (1+t^2)^2$, et, par croissance de l'intégrale :

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{h} \left(\int_0^1 \frac{e^{-x(1+t^2)}}{1+t^2} (e^{-h(1+t^2)} - 1 + h(1+t^2)) dt \right) \right| &= \frac{1}{|h|} \times \left| \int_0^1 \frac{e^{-x(1+t^2)}}{1+t^2} (e^{-h(1+t^2)} - 1 + h(1+t^2)) dt \right| \\ &\leq \frac{1}{|h|} \times \int_0^1 \frac{e^{-x(1+t^2)}}{1+t^2} |e^{-h(1+t^2)} - 1 + h(1+t^2)| dt \\ &\leq \frac{1}{|h|} \times \int_0^1 \frac{e^{-x(1+t^2)}}{1+t^2} \times \frac{e^A}{2} h^2 (1+t^2)^2 dt \\ &= \frac{e^A}{2} \times \frac{h^2}{|h|} \times \int_0^1 e^{-x(1+t^2)} \times (1+t^2) dt \\ &= \frac{e^A}{2} \times |h| \times \int_0^1 e^{-x(1+t^2)} \times (1+t^2) dt \end{aligned}$$

On constate sans peine que $M \times |h| \times \int_0^1 e^{-x(1+t^2)} \times (1+t^2) dt \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$, donc, d'après le théorème d'existence de limite par encadrement : $\frac{\varphi(x+h) - \varphi(x)}{h} + \int_0^1 e^{-x(1+t^2)} dt \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$.

c) La réponse à la question précédente établit que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, le taux de variation de φ en x admet $-\int_0^1 e^{-x(1+t^2)} dt$ pour limite en x .

Par conséquent, φ est dérivable en tout point x de $\mathbb{R}$, et, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\varphi'(x) = -\int_0^1 e^{-x(1+t^2)} dt$.

TROISIÈME PARTIE : LIEN ENTRE φ ET F

- 1) Puisque, d'après le travail effectué dans les deux premières parties, φ et F sont dérivables sur $\mathbb{R}$, donc f est la somme de deux composées de fonctions dérivables. Par conséquent, f est dérivable, et, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = 2x\varphi'(x^2) + 2F'(x)F(x) = 2x \times \left(-\int_0^1 e^{-x^2(1+t^2)} dt \right) + 2e^{-x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt.$$

- 2) Etant donné $x \in \mathbb{R}$, effectuons, dans l'intégrale située dans le membre de gauche de l'égalité proposée, le changement de variable $t = ux$ (la fonction $u \mapsto ux$ étant de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$), qui amène $dt = x du$, et donc :

$$\int_0^x e^{-t^2} dt = \int_0^1 e^{-x^2 u^2} (x du) = x \int_0^1 e^{-x^2 u^2} du.$$

- 3) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = -2x \times e^{-x^2} \int_0^1 e^{-x^2 t^2} dt + 2e^{-x^2} \underbrace{\int_0^x e^{-t^2} dt}_{=x \int_0^1 e^{-x^2 u^2} du} = 0$.

f est donc constante : ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = f(0) = \varphi(0) = \frac{\pi}{4}$.

QUATRIÈME PARTIE : ÉPILOGUE

F étant positive sur $\mathbb{R}_+$ (par positivité de l'intégrale), pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $F(x) = \sqrt{f(x) - \varphi(x^2)} = \sqrt{\frac{\pi}{4} - \varphi(x^2)}$.

Comme $\varphi(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$, on en déduit que $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.